ARHITECTURI DE AGENȚI INTELIGENȚI

2.1 Arhitectura generală a unui agent inteligent

În capitolul precedent am enunțat unele proprietăți ale agenților din punct de vedere calitativ. În cele ce urmează ne vom concentra asupra formalizării acestor concepte.

Mediul de execuție al unui agent este caracterizat de o mulțime de stări: $S = \{s_1, s_2, ...\}$. În orice moment, mediul se găseşte în una din aceste stări. Capacitatea efectorică a agentului este reprezentată de o mulțime de *acțiuni*: $A = \{a_1, a_2, ...\}$. În aceste ipoteze, un agent poate fi văzut ca o funcție:

$$act : S^* \to A, \tag{2.1}$$

care alege o acțiune de executat în concordanță cu starea mediului. Un agent modelat de o astfel de funcție este un *agent standard* (Wooldridge, 2000).

Un agent inteligent poate însă decide acțiunea următoare şi în funcție de stările mediului pe care le-a traversat până la un moment dat, de „experiența" acumultată. Prin urmare, şi comportamentul mediului poate fi modelat printr-o funcție:

$$env : S \times A \to \wp(S), \tag{2.2}$$

unde $\wp(S)$ semnifică mulțimea părților lui S (mulțimea de mulțimi care pot fi formate cu elementele lui S). Valoarea funcției într-o anumită stare a mediului, adică rezultatul acțiunii agentului, reprezintă o mulțime de stări. Dacă aceste mulțimi sunt singleton, adică au un singur element, ceea ce înseamnă că acțiunea rezultă într-o singură stare posibilă a mediului, acesta este *determinist* şi comportamentul său poate fi anticipat. În caz contrar, mediul este *nedeterminist*.

O secvență:

$$h : s_0 \xrightarrow{a_0} s_1 \xrightarrow{a_1} ... \xrightarrow{a_{n-1}} s_n \xrightarrow{a_n} ... \tag{2.3}$$

unde s_i reprezintă stări ale mediului iar a_j – acțiuni, reprezintă o *istorie* posibilă a agentului în mediu dacă şi numai dacă:

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = act\big((s_0, s_1, ..., s_n)\big)$$
$$\forall n \in \mathbb{N} : n > 0,\ s_n \in env(s_{n-1}, a_{n-1}) \tag{2.4}$$

Comportamentul caracteristic al unui agent în mediu este mulțimea tuturor istoriilor care satisfac proprietățile menționate. Dacă o anumită proprietate este caracteristică tuturor acestor istorii, aceasta este o proprietate *invariantă* a agentului în mediul său. De exemplu, să considerăm un agent care controlează temperatura dintr-o cameră. Dacă în nici o istorie posibilă temperatura nu depăşeşte 30˚C sau nu scade sub 10˚C, aceste proprietăți sunt invariante.

Mulțimea istoriilor agentului *ag* în mediul *med* se notează *hist*(*ag, med*).

Doi agenți ag_1 şi ag_2 au *comportamente echivalente în raport cu un mediu, med,* dacă şi numai dacă *hist*(ag_1, *med*) = *hist*(ag_2, *med*).

Doi agenți ag_1 şi ag_2 au *comportamente echivalente* dacă şi numai dacă au comportamente echivalente în raport cu toate mediile: $\forall$ *med*, *hist*(ag_1, *med*) = *hist*(ag_2, *med*).

În general, este interesant studiul agenților care, prin prisma autonomiei, nu încetează niciodată interacțiunile cu mediul şi deci au istorii infinite.

Luarea deciziilor de către un agent inteligent se bazează pe acestă istorie a interacțiunilor cu mediul. Concret, acest lucru este modelat prin introducerea unor *stări interne*. După observarea mediului, agentul îşi actualizează starea internă iar acțiunea următoare este selectată în funcție de această stare, după care întregul ciclu se reia.

Un agent este un sistem cibernetic care primeşte informații din mediu şi acționează la rândul său asupra acestuia. Analiza unei arhitecturi generale presupune studierea separată a celor două componente. În cele ce urmează, ne vom referi la funcțiile de percepție ale unui agent, care trebuie să-şi observe mediul pentru a lua deciziile de acțiune.

În cazul unui agent care acționează în lumea reală, cum ar fi de exemplu un robot, funcția de percepție poate fi implementată hard (o cameră video sau diverşi alți senzori). Un agent software trebuie să dispună de mecanisme de examinare a mediului – direct, prin accesarea unei variabile sau a unei zone de memorie, sau indirect, prin intermediului unor mesaje.

Funcția de percepție poate fi definită astfel:

$$see : S \to P, \tag{2.5}$$

unde *P* este o mulțime de elemente de percepție (engl. „percepts"). În acest caz, funcția de acțiune poate fi redefinită astfel:

$$act : P^* \rightarrow A. \tag{2.6}$$

Procesul de luare a deciziilor de acțiune în funcție de percepția mediului poate fi reprezentat ca în figura următoare:

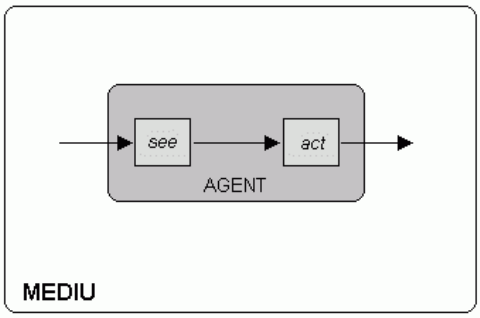


Figura 2.1. ***Percepția şi acțiunea unui agent***

Uneori este posibil ca două stări distincte ale mediului să provoace acelaşi element de percepție. Să presupunem că un agent robotic este înzestrat cu o cameră video pe care o utilizează pentru a distinge culoarea obiectelor întâlnite. Dacă este permisă încălzirea unor obiecte, adică se măreşte numărul stărilor posibile ale mediului, mulțimea elementelor de percepție posibile ale agentului va rămâne aceeaşi, deoarece acesta nu are capacitatea de a detecta temperatura. Dacă pentru aceeaşi poziție a agentului, acelaşi obiect are în starea s_1 a mediului temperatura t_1 iar în starea s_2 – temperatura t_2, atunci $s_1 \neq s_2$, însă $see(s_1) = see(s_2)$. Din punctul de vedere al agentului, stările s_1 şi s_2 sunt *indistinctibile*.

Dacă:

$$\forall s_1, s_2 \in S : s_1 \neq s_2, see(s_1) \neq see(s_2), \tag{2.7}$$

adică agentul poate distinge toate stările mediului, agentul este *omniscient*. Putem spune că un agent este omniscient dacă funcția sa de percepție este injectivă.

La cealaltă extremă, dacă:

$$\forall s_1, s_2 \in S, see(s_1) = see(s_2), \tag{2.8}$$